Дз по теме Стандарты форматирования сообщений

Баев Ярослав

1. Анализ веб приложения remanga.org

Сайт remanga.org - это популярный каталог комиксов и манги. При обновлении страниц, поиске комиксов, отправке комментариев или получении списка глав сайт обменивается данными с сервером. В основном для этого используется формат JSON через REST API. Для загрузки самих картинок страниц используются стандартные графические форматы WebP, JPEG, а структура данных и настройки передаются в текстовом виде.

2. Обоснование выбора формата

JSON выбран для remanga.org, потому что он очень просто обрабатывается в браузере с помощью JavaScript, на котором написан сайт. Он легко читается разработчиками при отладке и поддерживает гибкую структуру (у одной манги может быть много тегов, авторов и глав).

Альтернативы:

- XML: слишком громоздкий, содержит много лишних тегов, что увеличило бы расход трафика и скорость загрузки страниц на телефонах.

- Protobuf или CBOR: бинарные форматы сделали бы отладку сложнее и потребовали бы дополнительной расшифровки данных в браузере пользователя, хотя JSON и так отлично справляется с текущей нагрузкой.

3. Пример данных профиль пользователя remanga

Данные профиля пользователя: имя Иван, id 12345, статус читатель, количество прочитанных глав 150.

JSON:

{

  "id": 12345,

  "username": "Иван",

```
  "status": "читатель",
  "chapters_read": 150
}
```

XML:

```
<user>
  <id>12345</id>
  <username>Иван</username>
  <status>читатель</status>
  <chapters_read>150</chapters_read>
</user>
```

Protocol Buffers (схема .proto):

```
syntax = "proto3";
message UserProfile {
  int32 id = 1;
  string username = 2;
  string status = 3;
  int32 chapters_read = 4;
}
```

Сравнение:

- JSON самый понятный и легкий для чтения в веб-разработке, занимает меньше всего места.

- XML сильно раздут из-за повторяющихся тегов, занимает больше всего места.

- Protobuf в закодированном виде занимает средне места и передается быстрее всех, но его нельзя просто так прочитать глазами без специальной схемы.

4. Переход с JSON на Protobuf для remanga.org

Преимущества

- Уменьшится размер передаваемых данных между сервером и пользователем, что ускорит загрузку списков глав и каталога при медленном интернете.

- Снизится нагрузка на серверы, так как бинарные данные обрабатываются быстрее.

Ограничения и сложности

- Потребуется усложнить код сайта на стороне браузера для кодирования и декодирования бинарных сообщений.

- Станет сложнее искать ошибки и отлаживать запросы в инструменте разработчика в браузере, так как данные перестанут быть обычным текстом.

5. Где XML остается оптимальным выбором

XML остаётся лучшим выбором для государственного документооборота, банковских систем и крупных корпоративных сервисов, например, системы отправки налоговой отчетности или интеграция с 1С.

Обоснование: В таких системах критически важна строгая проверка структуры документа по готовым правилам и возможность подписывать документ электронно-цифровой подписью вместе с его структурой, с чем XML справляется надежно и стандартизировано.